

Supongamos que estamos interesados en conocer la posibilidad de ganar en una noche de casino o la chance de obtener premios cuando jugamos una tarjeta de QUINI 6. También podríamos querer conocer la posibilidad de que un trabajo que estamos por iniciar resulte exitoso, o que termine dentro del plazo pactado.

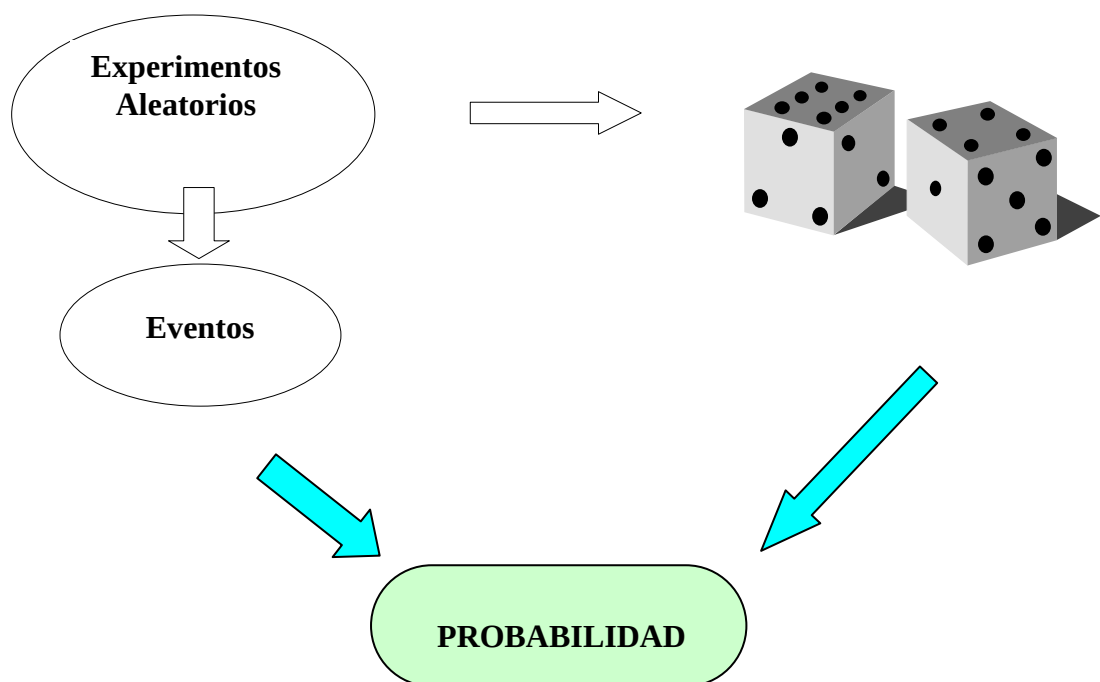
Ese tipo de problemas se puede resolver usando el concepto de Probabilidad. Se trata de un número que permite cuantificar la posibilidad de que ocurra un cierto evento. Fue definido en el siglo XVIII, por matemáticos tan destacados como Leibniz, Gauss, etc con la finalidad de encontrar cábalas que ayuden a ganar en los juegos de azar.

Hablando con mayor formalidad, se aplica al análisis de **Experimentos Aleatorios**, es decir aquellos en los cuales no se puede predecir con exactitud el resultado, como por ejemplo la tirada de un dado o la medición de rugosidad de una pieza en una planta industrial.

Para este tipo de experiencias resulta útil determinar el conjunto de todos los resultados posibles, al que se denomina **Espacio Muestral (Ω)**. Por ejemplo, en la tirada del dado podemos decir que el resultado debe ser algún entero entre 1 y 6. Por su parte, para la rugosidad sabemos que la medición dará algún número real positivo.

El hecho es que dentro de los espacios muestrales siempre hay resultados que nos interesan en particular; por ejemplo si una pieza es rechazada cuando su rugosidad excede las veinte milésimas de milímetro y nosotros somos responsables por la producción, entonces nos preocupará esa posibilidad. Aquellos resultados que nos interesan en particular se denominan **Eventos**.

Precisamente la **Probabilidad** es un número que mide la chance de que ocurra un evento.



La definición general de probabilidades plantea que si un experimento se realiza una gran cantidad de veces (digamos n) y en n_A de esas veces ocurre el evento A, entonces la probabilidad de A es:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n_A / n)$$

veces el experimento y contar en cuantas ocurre el evento en cuestión. Luego la frecuencia relativa nos da la probabilidad buscada.

Afortunadamente una vez determinadas las probabilidades de eventos simples, podemos realizar operaciones aritméticas para determinar las chances de eventos de mayor complejidad. En particular, la regla de la suma permite evaluar $P(A \cup B)$, es decir la posibilidad que ocurra el evento A, que ocurra el evento B, o que ocurran ambos eventos simultáneamente. Por ejemplo que una pieza cualquiera presente una excesiva rugosidad o tenga errores de forma. Por su parte, la regla del producto nos permite evaluar $P(A \cap B)$, o sea la chance de que los dos resultados se presenten simultáneamente. Siguiendo con el ejemplo anterior, sería la posibilidad de que la pieza tenga simultáneamente problemas de rugosidad y de forma.

Sin embargo, el manejo de la probabilidad y sus reglas no es suficiente como para abordar la mayoría de los problemas que se nos plantean en la realidad, donde trabajamos con muchos fenómenos cuyos resultados dependen del azar. Es necesario introducir otro concepto muy importante: el de **Variable Aleatoria** (variable cuantitativa que depende del azar), función que asigna un número a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Muchas cantidades que manejamos cotidianamente son ejemplos de variable aleatorias: diámetro o rugosidad de una pieza, temperatura de un fluido, número de detenciones de una máquina, o cantidad de defectos de una pieza. Para cada una de estas variables sería interesante asociar probabilidades a los diferentes valores que toma la misma; esta asignación se denomina **Distribución de Probabilidades** y describe el comportamiento esperado de una variable aleatoria.

Supongamos por ejemplo el experimento consistente en arrojar tres veces una moneda perfecta. Podemos definir la variable X: *cantidad de veces que sale Número*. En este caso, si los resultados son: Cara - Cara - Número (CCN), la variable toma el valor $X = 1$ (hay sólo un Número en ese evento). Más aún, podemos asignar una probabilidad a este valor analizando todos los resultados del experimento que conducen a que X tome el valor 1. Si continuamos con esta modalidad para todos los valores posibles de X, podemos construir la siguiente tabla:

<i>Espacio Muestral</i>	<i>X</i>	<i>P(X = x)</i>	<i>P(X ≤ x)</i>
CCC	0	1/8	1/8
CCN CNC NCC	1	3/8	4/8
CNN NCN	2	3/8	7/8
NNC NNN	3	1/8	1

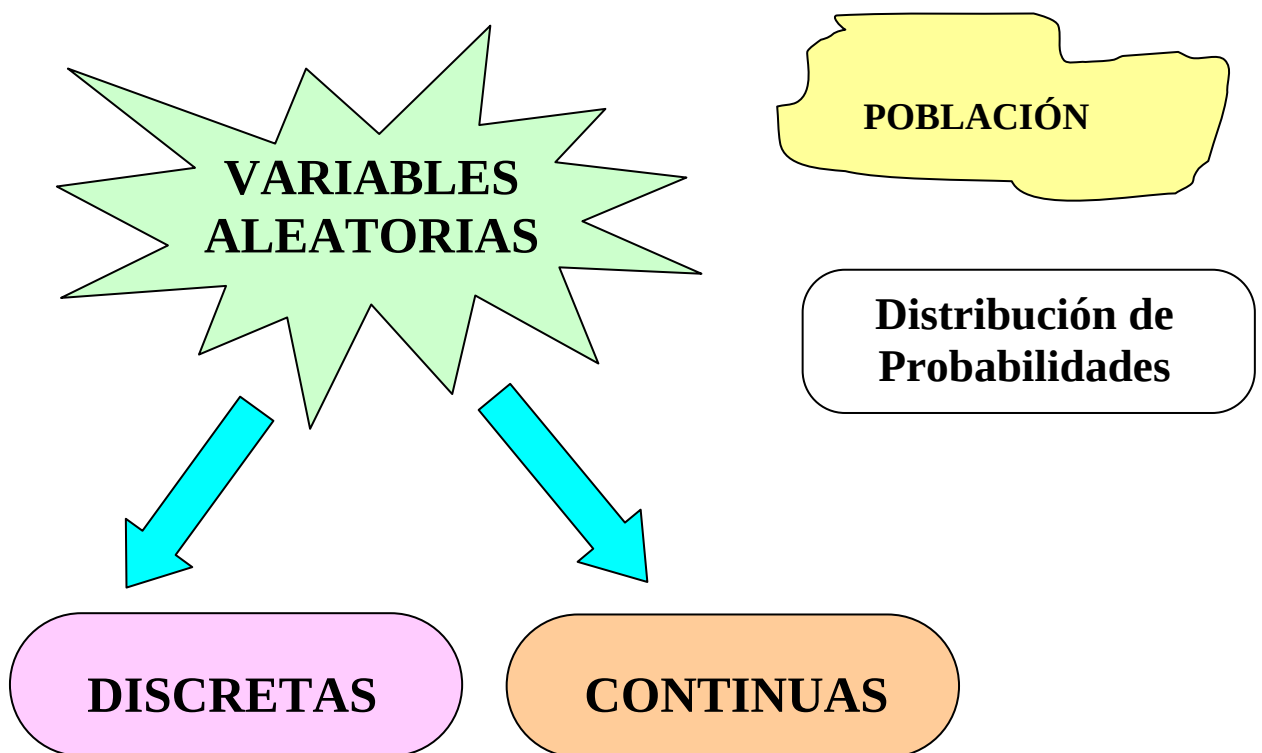
Como observamos, a cada elemento del espacio muestral se le puede asignar un valor de la variable, y a su vez a cada valor de ésta se le puede relacionar una probabilidad. Esta relación funcional es formalmente lo que definimos como **Variable Aleatoria**.

Con este razonamiento, podemos asegurar que toda variable aleatoria tendrá siempre una Población y una Función de Distribución de Probabilidad. En nuestro ejemplo la Población es: $\Omega = \{ 0,1,2,3 \}$.

Ahora bien, las variables aleatorias pueden ser Discretas o Continuas. Aún cuando buscaremos una definición formal a lo largo de esta Unidad, podemos adelantar que las Discretas se utilizan habitualmente para *conteos* en tanto que las Continuas permiten representar el resultado de *mediciones*.

Por ejemplo, la variable “Cantidad de imperfecciones en la pintura de un auto” es Discreta, en tanto que el “Espesor de la capa de pintura”, es Continua.

Ambos tipos de variables tienen propiedades diferentes y por lo tanto debemos analizar especialmente cada modalidad.



En el caso de las variables Discretas es posible individualizar a cada elemento de la Población, y luego a cada elemento se le puede asignar una fracción de la Probabilidad total a repartir (recordemos que ese total es igual a uno).

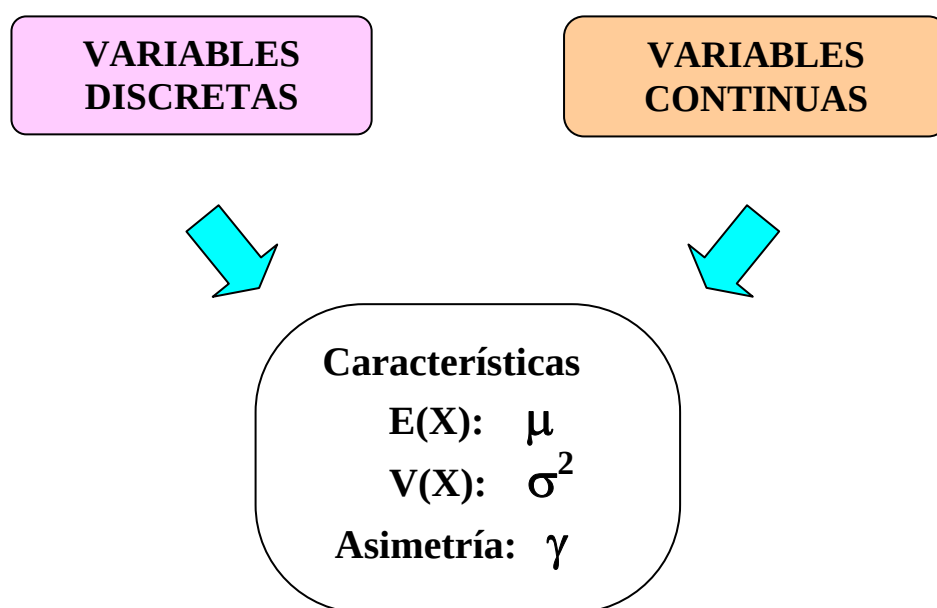
En cambio en las variables Continuas los valores no son individualizables y por lo tanto no es posible realizar una asignación similar a la anterior. Bajo esas condiciones, determinamos la Probabilidad de que la variable tome valores dentro de un cierto intervalo. En este caso la probabilidad que la variable tome exactamente un valor determinado se considera igual a cero. Para ejemplificar lo anterior vamos a suponer que estudiamos la variable X : *Estatura de una persona de sexo masculino*. Entre los dos problemas siguientes uno es absurdo y el otro interesante, decidamos cuál está en cada condición:

Problema 1: determinar la posibilidad que una persona mida entre 1,70 y 1,80 mts.

Problema 2: determinar la posibilidad que una persona mida exactamente 1,7634915 mts.

Cualquiera sea el tipo de variable aleatoria, podemos resumir sus principales propiedades en un conjunto de medidas.

Recordemos que ya utilizamos esta modalidad anteriormente cuando resumimos las propiedades de una muestra en medidas de ubicación y dispersión. Para efectuar ese resumen son importantes dos propiedades denominadas **Valor Esperado** y **Varianza**. La primera representa la condición promedio de la variable en una gran cantidad de realizaciones del experimento; la segunda sintetiza la variabilidad de esa propiedad respecto al valor medio.



La elección de una variable aleatoria apropiada y la identificación de su distribución de probabilidades es un paso fundamental en el análisis de fenómenos que dependen del azar.

Esquema Conceptual.

